

目录

计算机网络半天速成认知笔记	4
0. 先建立总地图：计算机网络到底在解决什么？	4
1. 分层模型：必须先有“层”的概念	4
1.1 为什么要分层？	4
1.2 OSI 七层与 TCP/IP 四层	5
1.3 协议三要素	5
2. 网络分类与交换方式	6
2.1 按地理范围分类	6
2.2 资源子网与通信子网	6
2.3 三种交换方式	6
3. 物理层：比特怎样变成信号	7
3.1 数据、信号、码元、比特、波特率	7
3.2 基带传输与频带传输	7
3.3 编码：不归零、曼彻斯特、差分曼彻斯特	8
3.4 多路复用	8
3.5 香农公式与奈奎斯特公式	8
4. 数据链路层：相邻节点之间传“帧”	9
4.1 数据链路层的目标	9
4.2 三类基本服务	9
4.3 成帧与透明传输	10
4.4 差错控制：奇偶校验、CRC、海明码	10
4.5 停等协议与滑动窗口	11
5. 局域网与以太网：CSMA/CD 是重点	11
5.1 共享介质、冲突、冲突域	11
5.2 CSMA/CD 工作过程	12
5.3 二进制指数退避	12

5.4 最小帧长与冲突窗口	13
5.5 以太网常识	13
6. 网桥、交换机、VLAN、生成树	13
6.1 网桥和交换机	13
6.2 透明网桥	14
6.3 VLAN	14
6.4 生成树协议 STP	14
7. 网络层：IP、路由、子网是考试核心	15
7.1 网络层目标	15
7.2 数据报与虚电路	15
7.3 IP 地址、MAC 地址、端口、域名	15
7.4 ARP 与 RARP	16
7.5 IPv4 与 IPv6	16
7.6 子网掩码：这部分必须会	16
7.7 路由表与最长前缀匹配	17
7.8 IP 分片	18
8. 路由算法与路由协议	18
8.1 静态路由与动态路由	18
8.2 路径选择算法分类	19
8.3 RIP、OSPF、BGP	19
8.4 距离矢量路由	19
8.5 链路状态路由	20
8.6 分层路由	20
9. 网络层拥塞控制与流量整形	20
9.1 拥塞是什么？	20
9.2 开环控制与闭环控制	20
9.3 漏桶算法	21
9.4 令牌桶算法	21
10. 传输层：端口、TCP、UDP	21
10.1 传输层解决什么？	21
10.2 TCP 与 UDP 对比	22
10.3 TCP 可靠传输机制	22
10.4 TCP 流量控制	22
10.5 TCP 拥塞控制	23
10.6 TCP 三次握手	23
10.7 TCP 四次挥手	24
10.8 TCP/UDP 头部分析题	24
11. 应用层：DNS、HTTP、FTP、邮件	25

11.1 DNS 域名解析	25
11.2 HTTP 与 WWW	25
11.3 URL	26
11.4 Cookie	26
11.5 FTP	27
11.6 电子邮件	27
11.7 IP 电话为什么会时断时续?	27
12. NAT: 内网地址如何访问外网	28
12.1 NAT 的作用	28
12.2 NAT 工作原理	28
13. 常见计算题集中突破	29
13.1 波特率与数据率	29
13.2 奈奎斯特公式	29
13.3 香农公式	29
13.4 异步传输汉字数量	29
13.5 CSMA/CD 最小帧长	30
13.6 子网主机数	30
13.7 最长前缀匹配	30
13.8 TCP 确认号	30
14. 高频选择填空速记表	30
15. 简答题模板	32
15.1 什么是协议?	32
15.2 什么是网络体系结构?	32
15.3 比较电路交换、报文交换、分组交换	32
15.4 说明 CSMA/CD 工作过程	32
15.5 说明虚电路和数据报工作原理	32
15.6 说明令牌桶工作原理	33
15.7 说明 NAT 的作用和原理	33
15.8 说明域名解析过程	33
15.9 为什么 TCP 要三次握手?	33
15.10 交换机和路由器区别	33
16. 考前最后 30 分钟背诵清单	33
17. 一张总表: 从上网动作串起所有知识	34
18. 最小可用考试策略	35
第一优先级: 一定要会	35
第二优先级: 计算题高频	35
第三优先级: 背模板拿简答分	35
19. 易错点提醒	36

20. 结尾：你应该形成的初步认知	36
-----------------------------	----

计算机网络半天速成认知笔记

适用目标：你之前没有系统学过计算机网络，但即将考试。本文不是完整教材，而是基于你上传的学校习题与总复习题，帮你快速建立“这门课到底在考什么、知识之间怎么连起来、遇到题怎么想”的初步认知。

0. 先建立总地图：计算机网络到底在解决什么？

计算机网络本质上解决一句话：

让不同计算机中的应用进程能够跨越各种物理链路交换数据。

围绕这句话，课程会拆成几类问题：

1. **数据怎么变成信号传出去？**这是物理层问题，比如编码、调制、带宽、波特率、香农公式、奈奎斯特公式。
2. **相邻两个设备之间怎么可靠或半可靠地传一帧？**这是数据链路层问题，比如帧、MAC 地址、CRC、海明码、滑动窗口、PPP、HDLC、以太网。
3. **不同网络之间怎么找到路？**这是网络层问题，比如 IP、子网掩码、路由表、最长前缀匹配、RIP、OSPF、拥塞控制、NAT。
4. **两台主机上的具体进程怎么通信？**这是传输层问题，比如端口、TCP、UDP、流量控制、拥塞控制、三次握手、四次挥手。
5. **具体应用怎么工作？**这是应用层问题，比如 DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、URL、Cookie。

考试中的题目通常不是孤立考概念，而是围绕“层次、地址、转发、控制、计算”这五类出题。

1. 分层模型：必须先有“层”的概念

1.1 为什么要分层？

网络太复杂，不可能让一个协议同时负责信号、电缆、寻址、路由、可靠传输、网页访问。于是把网络分层：

- 每一层只解决一类问题；
- 每一层为上一层提供服务；
- 每一层使用下一层提供的服务；
- 同一层之间通过协议通信。

简答题可写：

网络体系结构是计算机网络各层及其协议的集合。分层的目的是降低复杂性，使每层只完成相对独立的功能，并通过层间接口向上层提供服务。

1.2 OSI 七层与 TCP/IP 四层

考试常见两种模型：

OSI 七层	TCP/IP 常用四层	你要记住的核心职责
应用层、表示层、会话层	应用层	面向用户应用，HTTP、DNS、FTP、SMTP
传输层	传输层	进程到进程，TCP/UDP，端口
网络层	网际层/网络层	主机到主机，IP，路由
数据链路层、物理层	网络接口层	相邻节点传输，MAC、帧、比特

最重要的一句话：

应用层看服务，传输层看端口，网络层看 IP，链路层看 MAC，物理层看比特。

1.3 协议三要素

协议三要素：

要素	含义	类比
语法	数据格式是什么	报文长什么样
语义	每个字段什么意思	这个标志位代表什么
时序	事件顺序如何	谁先发，谁后回

例：TCP 三次握手不仅有报文格式和 SYN/ACK 含义，还规定了“客户端 SYN → 服务器 SYN+ACK → 客户端 ACK”的时序。

2. 网络分类与交换方式

2.1 按地理范围分类

类型	英文	范围	例子
局域网	LAN	较小范围	实验室、宿舍、办公室
城域网	MAN	城市范围	校园网、城市教育网
广域网	WAN	大范围	Internet、跨省网络

注意：不能只凭“范围大小”绝对判断，但考试中通常这样粗略区分。

2.2 资源子网与通信子网

早期教材常把网络分成：

- **资源子网**：主机、软件、数据库、应用资源等。
- **通信子网**：路由器、交换设备、通信线路、物理层、数据链路层、网络层相关部分。

题目中“不属于通信子网”的常见答案是传输层，因为通信子网通常只到网络层。

2.3 三种交换方式

交换方式	工作方式	优点	缺点	典型场景
电路交换	通信前建立固定线路	时延稳定	建立连接慢，资源独占	传统电话
报文交换	整个报文存储转发	不独占线路	报文大时延迟大	早期通信
分组交换	报文切成分组存储转发	灵活、效率高、时延较小	可能乱序、丢失	Internet

考点：

为使数据在网络中的延时较少，通常首选分组交换。

3. 物理层：比特怎样变成信号

物理层的任务是规定机械、电气、功能、过程特性。你上传的复习题中特别出现了“电气特性”，它指明接口电缆各条线上出现的电压范围。

3.1 数据、信号、码元、比特、波特率

概念	含义
比特 bit	信息单位，0 或 1
码元 symbol	信号变化的基本单位
比特率 bps	每秒传多少比特
波特率 baud	每秒信号变化多少次，即每秒多少个码元

关系：

比特率 = 波特率 × 每个码元携带的比特数
每个码元携带的比特数 = $\log_2(\text{离散电平数})$

例：波特率 1000 baud，要达到 4 kb/s：

$4000 = 1000 \times \log_2(N)$
 $\log_2(N) = 4$
 $N = 16$

所以一个码元需要 16 种有效离散值。

3.2 基带传输与频带传输

方式	含义	关键词
基带传输	数字信号不经过调制，直接送入介质	以太网常见
频带传输	数字信号调制到模拟载波上传输	Modem、模拟信道

考试常问：

利用模拟通信信道传输数字信号的方法称为频带传输。

3.3 编码：不归零、曼彻斯特、差分曼彻斯特

你需要知道三点：

1. **不归零编码 NRZ**：高低电平直接代表 1/0，但长串相同码元不利于同步。
2. **曼彻斯特编码**：每个比特中间都有跳变，把时钟和数据包含在信号中，便于同步。
3. **差分曼彻斯特编码**：中间跳变用于同步，比特值由开始处是否跳变表示。

常见题：

采用曼彻斯特编码时，数据传输速率通常是波特率的 1/2。

理解：因为一个比特周期内至少发生一次跳变，信号码元变化频率比原始比特更高。

3.4 多路复用

多路复用就是让多路信号共享同一传输介质。

复用方式	核心思想
频分复用 FDM	按频率划分子信道
时分复用 TDM	按时间片轮流使用
波分复用 WDM	光纤中按光波波长划分
码分复用 CDM	用不同码片区分用户
正交频分复用 OFDM	多个正交子载波并行传输

题目中“将物理信道的总频带划分为若干个子信道”就是频分复用。

3.5 香农公式与奈奎斯特公式

奈奎斯特公式：无噪声情况下

$$C = 2B \log_2(V)$$

含义：

- C：最大数据率；
- B：带宽；
- V：码元离散电平数。

典型题：带宽 32 kHz，无噪声信道，每个相位有 2 种幅度，要达到 192 kbps，至少多少相位？

$$192 = 2 \times 32 \times \log_2(2N)$$

$$\log_2(2N) = 3$$

$$2N = 8$$

$$N = 4$$

答案：至少 4 种相位。

香农公式：有噪声情况下

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

典型题：带宽 4 kHz，信噪比 127:1：

$$C = 4000 \times \log_2(1 + 127)$$

$$= 4000 \times \log_2(128)$$

$$= 4000 \times 7$$

$$= 28000 \text{ bps} = 28 \text{ kbps}$$

4. 数据链路层：相邻节点之间传“帧”

4.1 数据链路层的目标

数据链路层解决的是：在一段物理链路上，如何把比特流组织成帧，并尽可能发现或处理错误。

核心关键词：

- 帧 Frame；
- MAC 地址；
- 差错检测；
- 流量控制；
- 介质访问控制；
- 滑动窗口；
- HDLC、PPP、Ethernet。

4.2 三类基本服务

数据链路层常见服务包括：

1. 无确认的无连接服务；

- 2. 有确认的无连接服务；
- 3. 有确认的面向连接服务。

不常提供的是：

无确认的面向连接服务。

因为既然已经面向连接，通常就会配合确认机制，否则意义较弱。

4.3 成帧与透明传输

链路层要把比特流切成一帧一帧。问题是：如果数据内容中恰好出现了帧定界符怎么办？

解决：透明传输。

HDLC 常用 **比特填充**：

发送端在数据中每出现连续五个 1，就自动插入一个 0；接收端看到连续五个 1 后面的 0，就删除它。

典型题：数据 101111101111110，填充后要检查每段连续 1，遇到五个连续 1 后插 0。

4.4 差错控制：奇偶校验、CRC、海明码

方法	能力	考点
奇偶校验	简单检错，不能纠错	奇校验/偶校验
CRC	强检错，常用于帧校验	生成多项式、模 2 除法
海明码	可纠正一位错	冗余位数量公式

CRC 的核心流程

- 1. 发送方与接收方约定生成多项式 $G(x)$ 。
- 2. 根据 $G(x)$ 的最高次数确定校验位数 r 。
- 3. 原始数据后补 r 个 0。
- 4. 用模 2 除法除以生成多项式。
- 5. 余数就是 CRC 校验码。
- 6. 接收方再次除，余数为 0 则认为无错。

注意：CRC 的前提是通信双方必须商定同一个生成多项式。

海明码冗余位数量 若信息位为 m 位，冗余位为 r 位，需要满足：

$$2^r \geq m + r + 1$$

例：信息位 $m=7$ ：

$r=3$ ： $2^3 = 8 < 7+3+1 = 11$ ，不够

$r=4$ ： $2^4 = 16 \geq 7+4+1 = 12$ ，够

所以冗余位为 4 位。

4.5 停等协议与滑动窗口

停等协议 发送方每发一帧，必须等 ACK 才能发下一帧。

缺点：线路利用率低。

如果帧丢失，发送方可能一直等，所以需要：

超时机制。

滑动窗口 滑动窗口允许发送方连续发送多个帧，不必每发一个都停下来。

作用：

主要用于流量控制，也能提高链路利用率。

Go-Back-N 若序号字段有 N 位，则最大窗口通常为：

$$2^N - 1$$

原因是为了避免新旧帧序号混淆。

5. 局域网与以太网：CSMA/CD 是重点

5.1 共享介质、冲突、冲突域

传统以太网使用共享总线，同一时刻若多个主机同时发送，就会发生冲突。

概念	含义
共享介质	多个节点共用同一传输介质
多路访问	多个节点都有权访问介质
冲突	两个或多个节点同时发送导致信号叠加破坏
冲突域	可能发生冲突的一组节点范围
广播域	广播帧能到达的范围

常见设备影响：

设备	对冲突域	对广播域
集线器 Hub	扩大/共享冲突域	不隔离广播域
交换机 Switch	分割冲突域	默认不隔离广播域
路由器 Router	分割冲突域	分割广播域
网桥 Bridge	分割冲突域	通常不分割广播域

考试中间“能够分割广播域的设备”，答案通常是路由器。

5.2 CSMA/CD 工作过程

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, 载波监听多路访问/冲突检测。

工作过程可以背：

1. **先听后发**：发送前监听信道是否空闲。
2. **边发边听**：发送过程中继续检测是否发生冲突。
3. **冲突停止**：检测到冲突后立即停止发送。
4. **发送干扰信号**：通知其他站点冲突已发生。
5. **随机退避**：等待一段随机时间后重发。

一句话：

先听后发，边发边听，冲突停发，随机重发。

5.3 二进制指数退避

以太网发生冲突后不会马上重发，而是按截断二进制指数退避算法等待。

第 k 次冲突后，从整数集合中随机取 r ，等待：

$r \times$ 冲突时间片

其中 r 的范围随冲突次数增加而扩大，但有上限。

5.4 最小帧长与冲突窗口

以太网必须保证：发送方在发送完最短帧之前，能够检测到最远端冲突。

所以：

最小帧长 = 数据率 $\times$ 2 $\times$ 单程传播时延

例：电缆长 1 km，速率 1 Gb/s，信号速度 200000 km/s。

单程传播时延 = $1 / 200000 \text{ s} = 5 \text{ s}$

往返传播时延 = 10 s

最小帧长 = $1 \times 10^9 \text{ bit/s} \times 10 \times 10^{-6} \text{ s} = 10000 \text{ bit}$

5.5 以太网常识

项目	结论
IEEE 802.3	定义 CSMA/CD 的 MAC 子层和物理层
10 Mbps 以太网冲突窗口	51.2 s
最小帧长	64 B = 512 bit
MAC 地址	48 位
目的地址全 1	广播地址
802.3 不负责	出错重发

6. 网桥、交换机、VLAN、生成树

6.1 网桥和交换机

网桥和二层交换机都工作在数据链路层，根据 MAC 地址转发帧。

交换机基本功能：

- 1. 学习源 MAC 地址和端口的对应关系；
- 2. 建立并维护 MAC 地址表；

- 3. 根据目的 MAC 地址过滤或转发帧；
- 4. 隔离冲突域。

注意：交换机不执行 RIP 路由。RIP 是网络层路由协议，属于路由器职责。

6.2 透明网桥

透明网桥特点：

- 即插即用；
- 对主机透明；
- 自主学习转发表；
- 根据目的 MAC 转发。

错误说法：

由发送帧的源节点负责路由选择。

这是源路由网桥思想，不是透明网桥。

6.3 VLAN

VLAN：虚拟局域网。它把一个物理局域网逻辑上划分成多个广播域。

常见划分方法：

方式	含义
基于端口	交换机端口属于某个 VLAN
基于 MAC 地址	按网卡 MAC 划分
基于协议	按上层协议划分
基于 IP 地址	按网络层地址划分

6.4 生成树协议 STP

若交换机之间存在环路，广播帧可能无限循环，引发广播风暴。STP 的目标是：

在有冗余链路的拓扑中，逻辑上阻塞部分端口，形成一棵无环树；故障时再恢复备用链路。

做题思路：

- 1. 选根桥：桥 ID 最小者，先比优先级，再比 MAC。

- 2. 每个非根桥选根端口：到根桥路径代价最小。
- 3. 每段链路选指定端口：该链路上到根桥代价最小的一端。
- 4. 其他端口阻塞。

7. 网络层：IP、路由、子网是考试核心

7.1 网络层目标

网络层的主要目的：

在任意节点之间进行数据报传输。

注意：IP 提供的是 **不可靠、无连接**的分组传输服务。

不可靠不是“不能用”，而是指 IP 层本身不保证交付、不保证顺序、不保证不重复。可靠性若需要，通常由 TCP 等上层实现。

7.2 数据报与虚电路

对比项	数据报服务	虚电路服务
连接建立	不需要	需要先建立虚电路
路径	每个分组独立选路	同一虚电路路径固定
分组头	每个分组带完整目的地址	带虚电路号
顺序	可能乱序	通常按序
典型	IP	X.25/ATM 思想

数据报的特点：

- 每个分组带目的地址和源地址；
- 每个分组独立选择路径；
- 不需要建立连接；
- 不保证按序到达。

7.3 IP 地址、MAC 地址、端口、域名

Internet 中常见地址有四类：

地址	层次	作用
域名	应用层	给人看的名字
IP 地址	网络层	找到主机/网络
MAC 地址	数据链路层	局域网内交付帧
端口号	传输层	找到具体进程

一句话：

域名给人看，IP 找主机，MAC 找下一跳，端口找进程。

7.4 ARP 与 RARP

ARP: Address Resolution Protocol。

作用：

已知 IP 地址，查询对应 MAC 地址。

当 IP 分组到达目的网络后，要交给目的主机，必须知道目的 IP 对应的 MAC 地址。

RARP 则是反向地址解析，早期用于已知 MAC 查询 IP，现在较少使用。

7.5 IPv4 与 IPv6

协议	地址长度
IPv4	32 bit
IPv6	128 bit

7.6 子网掩码：这部分必须会

子网掩码用于区分 IP 地址中的网络号和主机号。

例：192.168.1.66/26

- /26 表示前 26 位是网络位；
- 主机位 = $32 - 26 = 6$ ；
- 每个子网大小 = $2^6 = 64$ ；
- 可用主机数 = $2^6 - 2 = 62$ 。

常见 CIDR 表

CIDR	掩码	主机位	每子网地址数	可用主机数
/8	255.0.0.0	24	16777216	16777214
/16	255.255.0.0	16	65536	65534
/22	255.255.252.0	10	1024	1022
/23	255.255.254.0	9	512	510
/24	255.255.255.0	8	256	254
/25	255.255.255.128	7	128	126
/26	255.255.255.192	6	64	62
/27	255.255.255.224	5	32	30
/28	255.255.255.240	4	16	14
/30	255.255.255.252	2	4	2

子网题通用步骤

1. 看掩码，确定主机位 n 。
2. 块大小 = 2^n 。
3. 找 IP 落在哪个块。
4. 块起点是网络地址。
5. 块终点是广播地址。
6. 中间是可用主机地址。

例：B 类地址使用掩码 255.255.240.0，每个子网最多多少主机？

255.255.240.0 = /20，主机位 12 位：

可用主机数 = $2^{12} - 2 = 4094$

7.7 路由表与最长前缀匹配

路由器转发 IP 数据报依据：

目的 IP 地址。

若多条路由都匹配，选择前缀最长的那条，称为最长前缀匹配。

例：目的地址 132.19.237.5，路由表有：

目的网络	下一跳
132.0.0.0/8	R1
132.0.0.0/11	R2
132.19.232.0/22	R3
0.0.0.0/0	R4

做法：逐条检查是否匹配，匹配者中选前缀最长。若学校答案给 R2，就按其给出的复习答案记；按标准最长前缀匹配逻辑，则需要仔细验证 /22 是否覆盖该地址。考试时优先按老师给的题库答案。

7.8 IP 分片

IP 分片原因：

IP 数据报长度超过某条链路的 MTU。

与分片相关字段：

- 标识 Identification；
- 标志 Flags；
- 片偏移 Fragment Offset；
- 总长度 Total Length。

注意：题库中有一道题把“与分组和重装无关的字段”设为“标志”，但从标准知识看标志字段与分片相关。遇到这种冲突，考试以老师复习题答案优先；理解上要知道 IP 分片主要看 MTU、标识、标志、片偏移。

8. 路由算法与路由协议

8.1 静态路由与动态路由

类型	特点
静态路由	人工配置，非自适应，简单但不能自动适应变化
动态路由	根据拓扑或流量变化自动更新，开销较大但适应性强

错误说法：

静态路由一旦启动就不能修改。

正确理解：静态路由可以人工修改，只是不会自动根据网络状态变化。

8.2 路径选择算法分类

题库中给出的分类：

- 静态路由：最短路径、洪泛式、流量感知；
- 动态路由：距离矢量、链路状态、分层路由。

8.3 RIP、OSPF、BGP

协议	算法基础	传输方式	适用范围
RIP	距离矢量	UDP	小型自治系统
OSPF	链路状态	IP	大型自治系统内部
BGP	路径向量/距离矢量类思想	TCP	自治系统之间

题库中常见填空：

- RIP 基于距离矢量；
- OSPF 基于链路状态；
- BGP 基于距离矢量/路径向量；
- RIP 用 UDP；
- OSPF 直接用 IP；
- OSPF 用洪泛方式发布链路状态。

8.4 距离矢量路由

核心思想：

每个路由器只知道到各目的网络的距离和下一跳，并定期与邻居交换自己的距离表。

优点：简单。

缺点：收敛慢，可能产生“坏消息传播慢”和计数到无穷问题。

8.5 链路状态路由

核心步骤：

- 1. 发现邻居；
- 2. 测量到邻居的链路开销；
- 3. 组装链路状态分组；
- 4. 用洪泛法发布给全网；
- 5. 每台路由器建立相同的拓扑数据库；
- 6. 用 Dijkstra 算法计算最短路径树。

注意：链路状态协议不是“仅相邻路由器交换路由表”。它是向全网洪泛链路状态信息。

8.6 分层路由

大型网络中，路由器太多，不能让每台路由器维护全网细节，于是把网络划分区域。

好处：

- 减少路由表规模；
- 降低更新开销；
- 便于大型网络管理。

9. 网络层拥塞控制与流量整形

9.1 拥塞是什么？

拥塞不是简单地“流量大”，而是：

随着通信子网负载增加，网络吞吐量反而下降。

9.2 开环控制与闭环控制

类型	思路	例子
开环控制	事先预防拥塞	漏桶、令牌桶、流量整形
闭环控制	拥塞发生后反馈调整	负载丢弃、拥塞反馈

9.3 漏桶算法

漏桶像一个底部有固定小孔的桶：

- 数据进入桶可能是突发的；
- 数据离开桶是恒定速率；
- 桶满则溢出丢弃。

作用：把突发流量平滑成稳定输出。

9.4 令牌桶算法

令牌桶思想：

- 令牌按固定速率进入桶；
- 发送数据必须消耗令牌；
- 桶满时新令牌丢弃；
- 如果桶中令牌足够，允许短时间突发高速发送。

典型题：桶容量 276 KB，令牌到达速率 2 MB/s，突发数据以 25 MB/s 发送，问可全速发送多久。

直觉：全速发送时，令牌一边被消耗一边补充，净消耗速率：

$$25 - 2 = 23 \text{ MB/s}$$

所以持续时间约：

$$276 \text{ KB} / 23 \text{ MB/s}$$

注意单位换算时按题目习惯使用 1000 还是 1024，考试以老师算法为准。

10. 传输层：端口、TCP、UDP

10.1 传输层解决什么？

网络层只能把数据送到“主机”，但一台主机上有很多进程。传输层负责把数据送到具体进程。

所以两台计算机中的进程通信，不仅要知道对方 IP，还要知道：

端口号。

套接字 socket 通常表示为：

IP 地址 + 端口号

10.2 TCP 与 UDP 对比

项目	TCP	UDP
连接	面向连接	无连接
可靠性	可靠	不可靠
顺序	保证按序	不保证
重传	有	无
流量控制	有	无
拥塞控制	有	无
开销	较大	较小
典型应用	HTTP、FTP、SMTP、Telnet	DNS、语音、视频、实时业务

一句话：

TCP 稳，UDP 快。

10.3 TCP 可靠传输机制

TCP 可靠性来自：

1. 序号；
2. 确认 ACK；
3. 超时重传；
4. 校验和；
5. 滑动窗口；
6. 流量控制；
7. 拥塞控制。

10.4 TCP 流量控制

流量控制解决：

发送方不要发得太快，避免接收方缓冲区被撑爆。

TCP 的窗口限制由接收方给出的接收窗口决定。

题目中常见答案：

TCP 流量控制的窗口限度为接收方给予的最大缓冲区。

10.5 TCP 拥塞控制

拥塞控制解决：

发送方不要把整个网络打爆。

核心变量：

- cwnd：拥塞窗口；
- ssthresh：慢启动阈值。

四个关键词：

1. 慢启动；
2. 拥塞避免；
3. 快重传；
4. 快恢复。

典型规律：

- 慢启动：cwnd 指数增长；
- 拥塞避免：cwnd 线性增长；
- 超时：ssthresh = cwnd/2, cwnd 重置为 1；
- 三个重复 ACK：快重传，进入快恢复。

10.6 TCP 三次握手

流程：

1. 客户端发送 SYN；
2. 服务器发送 SYN + ACK；
3. 客户端发送 ACK。

简答题模板：

三次握手的目的是建立可靠连接，并确认双方的发送和接收能力正常。第一次握手使服务器知道客户端能发送；第二次握手使客户端知道服务器能接收也能发送；第三次握手使服务器知道客户端能接收。这样双方序号和状态同步，可以避免旧连接请求导致错误连接。

10.7 TCP 四次挥手

流程：

1. 主动关闭方发送 FIN；
2. 被动关闭方发送 ACK；
3. 被动关闭方发送 FIN；
4. 主动关闭方发送 ACK。

为什么四次？

TCP 是全双工通信，两个方向要分别关闭。收到 FIN 只表示对方不再发送，但自己可能还有数据要发。

10.8 TCP/UDP 头部分析题

UDP 头部 UDP 头部 8 字节：

字段	长度
源端口	2 字节
目的端口	2 字节
长度	2 字节
校验和	2 字节

例：06 32 00 35 00 1C E2 17

- 源端口：0x0632 = 1586
- 目的端口：0x0035 = 53
- 总长度：0x001C = 28 字节
- 用户数据长度：28 - 8 = 20 字节
- 目的端口 53，访问 DNS 服务器
- 通常这是客户端发往服务器

TCP 头部 TCP 头部关键字段：

字段	作用
源端口、目的端口	标识进程
序号 seq	本报文段第一个数据字节序号
确认号 ack	期望收到的下一个字节序号

字段	作用
数据偏移	TCP 头部长度的 4 倍
标志位	SYN、ACK、FIN 等
窗口	接收窗口

例：05320017 00000001 00000055 500207FF 00000000

- 源端口：0x0532 = 1330
- 目的端口：0x0017 = 23, Telnet
- 序号：1
- 确认号：0x55 = 85
- 数据偏移：5 × 4 = 20 字节
- 标志位：0x02, SYN=1, 是连接请求
- 窗口：0x07FF = 2047

11. 应用层：DNS、HTTP、FTP、邮件

11.1 DNS 域名解析

DNS 作用：

把域名解析成 IP 地址。

访问网页时，如果不知道服务器 IP，第一步通常是域名解析。

两种查询：

查询方式	特点
递归查询	客户端问本地 DNS，本地 DNS 负责查到底并返回最终结果
迭代查询	DNS 服务器告诉你下一步该问谁

递归查询中，给客户端返回地址的是最开始连接的 DNS 服务器，即本地 DNS。

11.2 HTTP 与 WWW

WWW 服务第一步：

浏览器对服务器域名进行解析。

HTTP 特点：

- 应用层协议；
- 基于 TCP；
- 请求—响应模式；
- 无状态。

常见端口：

协议	端口
HTTP	80
HTTPS	443
FTP 控制连接	21
Telnet	23
SMTP	25
DNS	53
POP3	110
IMAP	143

HTTP/1.0 中，每请求一个对象通常建立一次 TCP 连接。若一个网页文档包含文本和三幅 GIF 图像，则可能需要 4 次 TCP 连接。

11.3 URL

万维网上每一个页面都有唯一地址，叫：

URL，统一资源定位符。

一般格式：

协议://主机名或域名: 端口/路径

11.4 Cookie

Cookie 由服务器产生，通常存储在客户端，用于跟踪用户访问状态。

错误说法：

Cookie 仅存储在服务器。

11.5 FTP

FTP 使用 TCP，并且有控制连接和数据连接。

常考点：

FTP 的控制信息是带外传输。

“带外”意思是控制信息和数据不在同一条连接里传。

11.6 电子邮件

邮件相关协议：

协议	作用
SMTP	发送邮件，服务器之间传送邮件
POP3	用户从服务器取邮件
IMAP	用户从服务器管理/读取邮件

邮件发送失败可能原因：

- TCP/SMTP 连接未建立；
- 网络故障；
- 邮件服务器故障；
- 对方地址错误；
- 邮件被拒收或过滤。

对方收不到邮件可能原因：

- POP3/IMAP 配置错误；
- 邮箱服务器未正确接收；
- 被垃圾邮件过滤；
- 收件人地址错误。

11.7 IP 电话为什么会时断时续？

IP 电话通常使用无连接服务或实时传输机制，对时延和抖动敏感。

原因可答：

1. IP 网络本身不保证可靠交付；

- 2. 网络抖动导致语音包到达间隔不稳定；
 - 3. 带宽不足导致丢包；
 - 4. 拥塞导致时延增大；
 - 5. 实时语音通常不适合大量重传。
-

12. NAT：内网地址如何访问外网

NAT：Network Address Translation，网络地址转换。

12.1 NAT 的作用

- 1. 缓解 IPv4 地址不足；
- 2. 允许多个内网主机共享一个公网 IP；
- 3. 隐藏内网结构；
- 4. 支持内外地址转换。

12.2 NAT 工作原理

内网主机访问外网时：

- 1. 内网主机发出分组，源地址是私有 IP，源端口是临时端口；
- 2. NAT 设备把源 IP/端口改成公网 IP/端口；
- 3. NAT 表记录映射关系；
- 4. 外网服务器响应公网 IP/端口；
- 5. NAT 查表，把目的公网 IP/端口还原为内网 IP/端口。

常见形式：

类型	含义
静态 NAT	一对一转换
动态 NAT	多个公网地址池动态分配
NAPT/PAT	多个内网地址共享一个公网地址，通过端口区分

13. 常见计算题集中突破

13.1 波特率与数据率

公式：

数据率 = 波特率 $\times \log_2$ (离散值个数)

题型：给波特率和数据率，求离散值个数。

步骤：

1. 统一单位；
2. 代入公式；
3. 解 $\log_2(N)$ 。

13.2 奈奎斯特公式

无噪声信道：

$$C = 2B \log_2(V)$$

13.3 香农公式

有噪声信道：

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

13.4 异步传输汉字数量

题型：速率 9600 bps，无校验，1 位停止位，2 分钟能传多少汉字？

若每字符帧格式：1 位起始位 + 8 位数据位 + 1 位停止位 = 10 bit。

1 个汉字通常按 2 字节 = 2 个字符 = 20 bit。

$$\text{总比特} = 9600 \times 120$$

$$\text{汉字数} = \text{总比特} / 20$$

13.5 CSMA/CD 最小帧长

最小帧长 = 数据率 $\times$ 2 $\times$ 单程传播时延

单程传播时延 = 距离 / 信号传播速度

13.6 子网主机数

可用主机数 = $2^{\text{主机位}} - 2$

13.7 最长前缀匹配

1. 把目的 IP 与路由表逐项比较；
2. 找出所有匹配项；
3. 选掩码最长者；
4. 若都不匹配，走默认路由 0.0.0.0/0。

13.8 TCP 确认号

TCP 确认号表示：

接收方期望收到的下一个字节序号。

如果中间丢了一个段，即使后面的段到了，也不能累计确认后面的数据，只能确认到第一个缺口之前。

例如三个连续 TCP 段数据长度分别为 300、400、500，第三段序号为 900，则：

- 第三段从 900 开始；
- 第二段长度 400，所以第二段从 500 开始；
- 第一段长度 300，所以第一段从 200 开始；
- 若只正确收到第一段和第三段，缺第二段；
- 接收方期望下一个是 500。

所以确认号为 500。

14. 高频选择填空速记表

问法	答案
网络按地理范围	LAN、MAN、WAN
交换方式	电路交换、报文交换、分组交换
协议三要素	语法、语义、时序
最基本功能	数据通信
局域网常用技术	广播技术
物理层电压范围	电气特性
地址类型	MAC、IP、端口、域名
IPv4 长度	32 bit
IPv6 长度	128 bit
ARP 作用	IP → MAC
RARP 作用	MAC → IP
ICMP 作用	差错报告
FTP 作用	文件传输
RPC	远程过程调用
SMTP	发送邮件/服务器端邮件传输
POP3/IMAP	用户从服务器取邮件
HTTP 端口	80
DNS 端口	53
Telnet 端口	23
套接字	IP 地址 + 端口号
IP 服务	不可靠、无连接
UDP	无连接
TCP 窗口限制	接收方给予的最大缓冲区
路由器转发依据	IP 地址
交换机转发依据	MAC 地址
分割广播域	路由器
目的 MAC 全 1	广播地址
IP 分片原因	超过链路 MTU
WWW 页面地址	URL
Cookie 错误说法	仅存储在服务器
FTP 控制信息	带外传输
RIP	距离矢量, UDP
OSPF	链路状态, IP, 洪泛
VLAN 方式	端口、MAC、协议、IP
Go-Back-N 最大窗口	$2^N - 1$
停等丢帧解决	超时机制

问法	答案
滑动窗口作用	流量控制

15. 简答题模板

15.1 什么是协议？

协议是网络通信双方必须共同遵守的规则集合。协议规定了通信数据的格式、字段含义以及通信双方的交互顺序，即语法、语义和时序。只有双方遵守同一协议，才能正确解释和处理对方发送的数据。

15.2 什么是网络体系结构？

网络体系结构是计算机网络各层及其协议的集合。通过分层，每一层完成特定功能，并向上一层提供服务，同时使用下一层提供的服务。分层可以降低网络设计复杂度，使不同层的协议相对独立，便于实现、维护和扩展。

15.3 比较电路交换、报文交换、分组交换

电路交换在通信前先建立一条专用线路，通信过程中独占资源，时延稳定但资源利用率低。报文交换以完整报文为单位进行存储转发，不需要预先建立连接，但报文较大时存储转发时延较长。分组交换把报文划分为多个分组，每个分组独立存储转发，线路利用率高、灵活性强，是现代互联网的主要交换方式，但可能出现丢失、乱序和时延抖动。

15.4 说明 CSMA/CD 工作过程

CSMA/CD 是以太网中的介质访问控制方法。发送站在发送前先监听信道，如果信道空闲则发送；发送过程中继续监听信道，若检测到冲突，则立即停止发送并发送干扰信号，使其他站点知道发生冲突。之后各发送站按照截断二进制指数退避算法随机等待一段时间，再重新尝试发送。

15.5 说明虚电路和数据报工作原理

虚电路方式在通信前先建立逻辑连接，之后所有分组沿同一路径传输，分组头中携带虚电路号，因此通常可以按序到达。数据报方式不需要预先建立连接，每个分组都携带完整目的地址并独立选择路径，因此不同分组可能走不同路径，也可能乱序到达。Internet 的 IP 层采用数据报方式。

15.6 说明令牌桶工作原理

令牌桶算法中，令牌以固定速率进入桶中，桶有最大容量，桶满后新令牌被丢弃。发送数据前必须先获得足够令牌，发送一定数量的数据就消耗相应令牌。当桶中积累了令牌时，允许短时间突发发送；当令牌不足时，发送速率受到限制。令牌桶既能限制长期平均速率，又允许一定程度的突发流量。

15.7 说明 NAT 的作用和原理

NAT 用于在内部私有地址和外部公网地址之间进行转换。内网主机访问外网时，NAT 设备将分组的源私有 IP 地址和端口转换为公网 IP 地址和端口，并在转换表中记录映射关系；外部服务器返回数据时，NAT 根据转换表把目的公网地址和端口还原为内部主机地址和端口。NAT 可以缓解 IPv4 地址不足，并隐藏内部网络结构。

15.8 说明域名解析过程

域名解析是把域名转换为 IP 地址的过程。主机首先查询本地缓存，若没有结果，则向本地 DNS 服务器发起查询。本地 DNS 服务器可采用递归或迭代方式，从根域名服务器开始，依次查询顶级域名服务器和权威域名服务器，最终获得目标主机的 IP 地址，并将结果返回给客户端。

15.9 为什么 TCP 要三次握手？

TCP 三次握手用于建立可靠连接并确认双方的发送和接收能力。第一次握手客户端发送 SYN，服务器确认客户端发送能力正常；第二次握手服务器发送 SYN+ACK，客户端确认服务器接收和发送能力正常；第三次握手客户端发送 ACK，服务器确认客户端接收能力正常。三次握手还能同步初始序号，避免旧连接请求造成错误连接。

15.10 交换机和路由器区别

交换机工作在数据链路层，根据 MAC 地址转发帧，主要用于局域网内部通信，可以分割冲突域，但默认不分割广播域。路由器工作在网络层，根据 IP 地址转发分组，用于连接不同网络，可以分割广播域，并根据路由表选择下一跳。

16. 考前最后 30 分钟背诵清单

按优先级背：

1. 分层：应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
 2. 口诀：应用看服务，传输看端口，网络看 IP，链路看 MAC，物理看比特。
 3. 协议三要素：语法、语义、时序。
 4. 交换方式：电路交换、报文交换、分组交换。
 5. 物理层公式：奈奎斯特、香农、比特率 = 波特率 $\times \log_2 N$ 。
 6. 曼彻斯特编码：包含时钟，速率通常为波特率 1/2。
 7. CRC：双方约定生成多项式，模 2 除法，余数为校验码。
 8. 海明码： $2^r \geq m+r+1$ ，可纠一位错。
 9. 滑动窗口：流量控制，Go-Back-N 最大窗口 2^{N-1} 。
 10. CSMA/CD：先听后发、边发边听、冲突停发、随机重发。
 11. 以太网：最小帧长 64B，MAC 48 位，目的地址全 1 是广播。
 12. Hub、交换机、路由器：Hub 共享冲突域；交换机分割冲突域；路由器分割广播域。
 13. IP：不可靠、无连接；路由器按 IP 转发。
 14. ARP：IP 查 MAC。
 15. 子网：可用主机数 = $2^{\text{主机位}} - 2$ 。
 16. 路由：最长前缀匹配，默认路由 0.0.0.0/0。
 17. RIP：距离矢量，UDP；OSPF：链路状态，IP，洪泛。
 18. TCP vs UDP：TCP 可靠面向连接，UDP 无连接不可靠但快。
 19. TCP 三次握手、四次挥手。
 20. DNS：域名解析 IP；HTTP 80；DNS 53；SMTP 25；POP3 110；IMAP 143；FTP 21；Telnet 23。
-

17. 一张总表：从上网动作串起所有知识

假设你在浏览器输入一个 URL：

`http://www.example.com/index.html`

整个过程可以这样理解：

1. **应用层 DNS**：浏览器先解析域名，得到服务器 IP。
2. **传输层 TCP**：浏览器和服务器的 80 端口建立 TCP 连接，三次握手。
3. **应用层 HTTP**：浏览器发送 HTTP 请求。
4. **传输层封装**：HTTP 报文被放进 TCP 段，带源端口和目的端口。
5. **网络层封装**：TCP 段被放进 IP 数据报，带源 IP 和目的 IP。
6. **数据链路层封装**：IP 数据报被放进以太网帧，带源 MAC 和目的 MAC。
7. **ARP**：如果不知道下一跳 MAC，就用 ARP 查询。
8. **物理层传输**：帧最终变成比特信号在网线、光纤或无线介质上传输。

9. **路由器转发**：每个路由器根据目的 IP 查路由表，按最长前缀匹配选择下一跳。
10. **服务器接收**：服务器逐层解封装，最终 HTTP 服务进程处理请求。
11. **响应返回**：服务器返回网页内容，过程反向进行。

这条链路把整门课串起来了：

DNS/HTTP → TCP/UDP → IP/路由/ARP/NAT → Ethernet/MAC/CRC/CSMA-CD → 编码/信号/介质

18. 最小可用考试策略

如果时间极少，不要平均用力。建议按下面顺序复习：

第一优先级：一定要会

- 五层/四层模型；
- TCP 与 UDP；
- DNS、HTTP、邮件协议；
- IP、子网掩码、路由表；
- CSMA/CD 与以太网；
- ARP、MAC、交换机、路由器。

第二优先级：计算题高频

- 香农公式；
- 奈奎斯特公式；
- 波特率与比特率；
- CSMA/CD 最小帧长；
- 子网可用主机数；
- TCP/UDP 头部十六进制解析。

第三优先级：背模板拿简答分

- 什么是协议；
- 什么是网络体系结构；
- 三种交换方式比较；
- CSMA/CD 工作过程；

- 虚电路和数据报；
 - NAT 工作原理；
 - DNS 解析过程；
 - TCP 三次握手。
-

19. 易错点提醒

1. **比特率不是波特率**：波特率是每秒码元数，比特率是每秒比特数。
 2. **IP 地址不是 MAC 地址**：IP 用于跨网络寻址，MAC 用于局域网内帧交付。
 3. **交换机不等于路由器**：交换机看 MAC，路由器看 IP。
 4. **UDP 不是可靠传输**：UDP 无连接，不保证顺序、可靠性、流量控制。
 5. **TCP 流量控制不是拥塞控制**：流量控制管接收方，拥塞控制管网络。
 6. **DNS 不是把 IP 解析成 MAC**：DNS 是域名到 IP；ARP 才是 IP 到 MAC。
 7. **IP 分片看 MTU**：超过链路 MTU 才需要分片。
 8. **最长前缀匹配不是看表项顺序**：匹配项中掩码最长者优先。
 9. **Cookie 通常在客户端**：不是只在服务器。
 10. **FTP 控制连接和数据连接分离**：所以说控制信息带外传输。
-

20. 结尾：你应该形成的初步认知

学完这份笔记，你至少要形成以下认知：

1. 网络不是一个整体协议，而是分层协作。
2. 每层都有自己的地址或标识：域名、端口、IP、MAC。
3. 数据从应用出发，逐层封装；到达目的地后，逐层解封装。
4. 物理层关注信号和速率，数据链路层关注帧和相邻节点，网络层关注 IP 和路由，传输层关注端口和可靠性，应用层关注具体服务。
5. 考试最爱考的不是复杂工程细节，而是基本概念、设备工作层次、协议功能、常用端口、子网计算、路由匹配、CSMA/CD、TCP/UDP、DNS/HTTP/NAT。

最后记住这条主线：

用户访问网页

→ DNS 解析域名

→ TCP 建立连接

→ HTTP 请求响应

- IP 负责跨网络转发
- 路由器查路由表
- ARP 找下一跳 MAC
- 以太网帧在局域网中传输
- 物理层把比特变成信号

这就是计算机网络入门认知的最短路径。